Gestire i cluster

Astra Control Service

NetApp
June 27, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/astra-control-service/aws/get-started/check-astra-trident-version.html on June 27, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Inizia a gestire i cluster Kubernetes da Astra Control Service . . . 1
Creare un cluster Kubernetes . . . 1
Inizia a gestire i cluster Kubernetes . . . 1
Modificare la classe di storage predefinita . . . 5
Controllare la versione di Astra Trident . . . 6
Creare un file kubeconfig per il ruolo di amministratore del cluster . . . 7

Inizia a gestire i cluster Kubernetes da Astra Control Service

Dopo aver configurato l'ambiente, è possibile creare un cluster Kubernetes e aggiungerlo ad Astra Control Service.

- Creare un cluster Kubernetes
- Inizia a gestire i cluster Kubernetes
- Modificare la classe di storage predefinita

Creare un cluster Kubernetes

Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio Astra Control per Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio Astra Control per Google Kubernetes Engine (GKE)". Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio di controllo Astra per il servizio Azure Kubernetes (AKS) con Azure NetApp Files" oppure "Requisiti del servizio di controllo Astra per Azure Kubernetes Service (AKS) con dischi gestiti Azure".

> Astra Control Service supporta i cluster AKS che utilizzano Azure Active Directory (Azure ad) per l'autenticazione e la gestione delle identità. Quando si crea il cluster, seguire le istruzioni in "documentazione ufficiale" Per configurare il cluster per l'utilizzo di Azure ad. È necessario assicurarsi che i cluster soddisfino i requisiti per l'integrazione di Azure ad gestita da AKS.

Cluster a gestione automatica

Un cluster a gestione automatica è un cluster che viene direttamente provisioning e gestione. Astra Control Service supporta cluster autogestiti eseguiti in un ambiente di cloud pubblico. È possibile aggiungere un cluster a gestione automatica ad Astra Control Service caricando un `kubeconfig.yaml` file. È necessario assicurarsi che il cluster soddisfi i requisiti descritti nella Inizia a gestire i cluster Kubernetes.

Inizia a gestire i cluster Kubernetes

Dopo aver effettuato l'accesso ad Astra Control Service, il primo passo è iniziare a gestire i cluster. È possibile aggiungere un cluster gestito da un provider cloud o da un cluster autogestito. Prima di aggiungere un cluster ad Astra Control Service, è necessario eseguire attività specifiche e assicurarsi che il cluster soddisfi determinati requisiti.

Cosa ti serve per i cluster gestiti da un cloud provider. 8217

Amazon Web Services

- Il file JSON contiene le credenziali dell'utente IAM che ha creato il cluster. "Scopri come creare un utente IAM".
- Astra Trident è necessario per Amazon FSX per NetApp ONTAP. Se si intende utilizzare Amazon FSX per NetApp ONTAP come backend di storage per il cluster EKS, consultare le informazioni di Astra Trident nella "Requisiti del cluster EKS".
- (Facoltativo) se è necessario fornire `kubectl` Accesso ai comandi per un cluster ad altri utenti IAM che non sono i creatori del cluster, fare riferimento alle istruzioni in "Come posso fornire l'accesso ad altri utenti e ruoli IAM dopo la creazione del cluster in Amazon EKS?".
- Se intendi utilizzare NetApp Cloud Volumes ONTAP come backend di storage, devi configurare Cloud Volumes ONTAP per l'utilizzo con Amazon Web Services. Fare riferimento alla Cloud Volumes ONTAP "documentazione di installazione".

Cosa serve per i cluster autogestiti. 8217

Un cluster a gestione automatica è un cluster che viene direttamente provisioning e gestione. Astra Control Service supporta cluster autogestiti eseguiti in un ambiente di cloud pubblico. I cluster a gestione automatica possono utilizzare Astra Trident per interfacciarsi con i servizi di storage NetApp oppure i driver CSI (Container Storage Interface) per interfacciarsi con Amazon Elastic Block Store (EBS), Azure Managed Disks e Google Persistent Disk.

Astra Control Service supporta cluster autogestiti che utilizzano le seguenti distribuzioni Kubernetes:

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Motore di rancher Kubernetes
- Kubernetes upstream

Il cluster a gestione automatica deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Il cluster deve essere accessibile via Internet.
- Il cluster non può essere ospitato all'interno della rete on-premise; deve essere ospitato in un ambiente di cloud pubblico.
- Se si utilizza o si prevede di utilizzare lo storage abilitato con i driver CSI, i driver CSI appropriati devono essere installati sul cluster. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei driver CSI per integrare lo storage, consultare la documentazione del servizio di storage.
- Si ha accesso al file cluster kubeconfig che include un solo elemento di contesto. Segui "queste istruzioni" per generare un file kubeconfig di ruolo del cluster di amministrazione.
- **Solo Rancher**: Quando si gestiscono i cluster di applicazioni in un ambiente Rancher, modificare il contesto predefinito del cluster di applicazioni nel file kubeconfig fornito da Rancher per utilizzare un contesto del piano di controllo invece del contesto del server API Rancher. In questo modo si riduce il carico sul server API Rancher e si migliorano le performance.
- **Astra Trident**: Se stai utilizzando o intendi utilizzare lo storage NetApp, assicurati di aver installato l'ultima versione di Astra Trident. Se Astra Trident è già installato, "verificare che sia la versione più recente".

  > È possibile "Implementare Astra Trident" Utilizzando l'operatore Trident (manualmente o utilizzando la mappa Helm) o. `tridentctl`. Prima di installare o aggiornare Astra Trident, consultare "frontend, backend e configurazioni host supportati".

  - **Astra Trident storage backend configurato**: Almeno un backend di storage Astra Trident deve essere "configurato" sul cluster.
  - **Classi di storage Astra Trident configurate**: Deve essere almeno una classe di storage Astra Trident "configurato" sul cluster. Se è configurata una classe di storage predefinita, assicurarsi che solo una classe di storage disponga di tale annotazione.
  - **Astra Trident volume snapshot controller e volume snapshot class installati e configurati**: Il volume snapshot controller deve essere "installato" In modo che le snapshot possano essere create in Astra Control. Almeno un tridente Astra `VolumeSnapshotClass` lo è stato "configurazione" da un amministratore.

Fasi

1. Nella dashboard, selezionare **Manage Kubernetes cluster** (Gestisci cluster Kubernetes).

Seguire le istruzioni per aggiungere il cluster.

2. **Provider**: Seleziona il tuo cloud provider e fornisci le credenziali necessarie per creare una nuova istanza di cloud oppure seleziona un'istanza di cloud esistente da utilizzare.
3. **Amazon Web Services**: Fornisci i dettagli del tuo account utente IAM Amazon Web Services caricando un file JSON o incollando il contenuto del file JSON dagli Appunti.

   Il file JSON deve contenere le credenziali dell'utente IAM che ha creato il cluster.

4. **Altro**: Fornisci dettagli sul tuo cluster autogestito caricando un `kubeconfig.yaml` o incollando il contenuto di `kubeconfig.yaml` file dagli appunti.

   > Se crei il tuo `kubeconfig` file, è necessario definire solo **un** elemento di contesto al suo interno. Fare riferimento a. "Documentazione Kubernetes" per informazioni sulla creazione `kubeconfig` file.

   a. **Nome istanza cloud** (per cluster gestiti dal provider): Fornire un nome per la nuova istanza cloud che verrà creata quando si aggiunge questo cluster. Scopri di più "istanze cloud".

   > Quando si effettua una selezione dall'elenco dei cluster, prestare attenzione alla scheda idonea. Se viene visualizzato un avviso, passare il mouse sull'avviso per determinare se si è verificato un problema con il cluster. Ad esempio, potrebbe identificare che il cluster non dispone di un nodo di lavoro.

5. **Nome credenziale** (per cluster a gestione automatica): Fornire un nome per la credenziale del cluster a gestione automatica che si sta caricando su Astra Control. Per impostazione predefinita, il nome della credenziale viene compilato automaticamente come nome del cluster.
6. (Facoltativo) **Private Route ID**: Inserire l'identificativo del percorso privato, che è possibile ottenere da Astra Connector.

   > Private route ID è il nome associato al connettore Astra che consente la gestione di un cluster Kubernetes privato da parte di Astra. In questo contesto, un cluster privato è un cluster Kubernetes che non espone il proprio server API a Internet.

7. (Facoltativo) **Storage**: Selezionare la classe di storage che si desidera utilizzare per impostazione predefinita per le applicazioni Kubernetes distribuite in questo cluster.

   > Ogni servizio di storage del cloud provider visualizza le seguenti informazioni su prezzo, performance e resilienza:
   >
   > - Amazon Elastic Block Store: Nessuna informazione su prezzi, performance o resilienza disponibile
   > - Amazon FSX per NetApp ONTAP: Nessuna informazione su prezzi, performance o resilienza disponibile
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP: Non sono disponibili informazioni su prezzi, performance o resilienza

   Ogni classe di storage può utilizzare uno dei seguenti servizi:

   - "Amazon Elastic Block Store"

- "Amazon FSX per NetApp ONTAP"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

  Scopri di più "Classi di storage per cluster Amazon Web Services". Scopri di più "Classi di storage per cluster AKS". Scopri di più "Classi di storage per cluster GKE".

  a. **Review & Approve** (esamina e approva): Esaminare i dettagli della configurazione e selezionare **Add cluster** (Aggiungi cluster).

Risultato

Per i cluster gestiti dal provider: Se si tratta del primo cluster aggiunto per questo provider cloud, Astra Control Service crea un archivio di oggetti per il provider cloud per i backup delle applicazioni in esecuzione sui cluster idonei. (Quando si aggiungono cluster successivi per questo provider cloud, non vengono creati ulteriori archivi di oggetti). Se è stata specificata una classe di storage predefinita, Astra Control Service imposta la classe di storage predefinita specificata. Per i cluster gestiti in Amazon Web Services o Google Cloud Platform, Astra Control Service crea anche un account admin sul cluster. Queste operazioni possono richiedere alcuni minuti.

Modificare la classe di storage predefinita

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster.

Modificare la classe di storage predefinita utilizzando Astra Control

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster da Astra Control. Se il cluster utilizza un servizio backend di storage precedentemente installato, potrebbe non essere possibile utilizzare questo metodo per modificare la classe di storage predefinita (l'azione **Set as default** non è selezionabile). In questo caso, è possibile Modificare la classe di storage predefinita utilizzando la riga di comando.

Fasi

1. Nell'interfaccia utente di Astra Control Service, selezionare **Clusters**.
2. Nella pagina **Clusters**, selezionare il cluster che si desidera modificare.
3. Selezionare la scheda **Storage**.
4. Selezionare la categoria **classi di storage**.
5. Selezionare il menu **azioni** per la classe di storage che si desidera impostare come predefinita.
6. Selezionare **Imposta come predefinito**.

Modificare la classe di storage predefinita utilizzando la riga di comando

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster utilizzando i comandi Kubernetes. Questo metodo funziona indipendentemente dalla configurazione del cluster.

Fasi

1. Accedere al cluster Kubernetes.
2. Elencare le classi di storage nel cluster:

```
kubectl get storageclass
```

3. Rimuovere la designazione predefinita dalla classe di storage predefinita. Sostituire <SC_NAME> con il nome della classe di storage:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Contrassegna una classe di storage diversa come predefinita. Sostituire <SC_NAME> con il nome della classe di storage:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confermare la nuova classe di storage predefinita:

```
kubectl get storageclass
```

Controllare la versione di Astra Trident

Per aggiungere un cluster a gestione automatica che utilizza Astra Trident per i servizi storage, assicurarsi che la versione installata di Astra Trident sia la più recente.

Fasi

1. Controllare la versione di Astra Trident.

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Se Astra Trident è installato, viene visualizzato un output simile a quanto segue:

```
NAME      VERSION
trident   22.10.0
```

Se Astra Trident non è installato, viene visualizzato un output simile a quanto segue:

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

> Se Astra Trident non è installato o non è aggiornato e si desidera che il cluster utilizzi Astra Trident per i servizi di storage, è necessario installare l'ultima versione di Astra Trident prima di procedere. Fare riferimento a. "Documentazione di Astra Trident" per istruzioni.

2. Assicurarsi che i pod siano in funzione:

```
kubectl get pods -n trident
```

3. Controllare se le classi di storage utilizzano i driver Astra Trident supportati. Il nome del provider deve essere `csi.trident.netapp.io`. Fare riferimento al seguente esempio:

```
kubectl get sc
```

Esempio di risposta:

```
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)   csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

Creare un file kubeconfig per il ruolo di amministratore del cluster

È possibile aggiungere un cluster ad Astra Control Service utilizzando un file kubeconfig. A seconda del tipo di cluster che si desidera aggiungere, potrebbe essere necessario creare manualmente un file kubeconfig per il cluster utilizzando passaggi specifici.

- Creare un file kubeconfig per i cluster Amazon EKS
- Creare un file kubeconfig per altri tipi di cluster

Creare un file kubeconfig per i cluster Amazon EKS

Segui queste istruzioni per creare un file kubeconfig e un token secret permanente per i cluster Amazon EKS. Per i cluster ospitati in EKS è necessario un token secret permanente.

Fasi

1. Seguire le istruzioni nella documentazione di Amazon per generare un file kubeconfig:

   "Creazione o aggiornamento di un file kubeconfig per un cluster Amazon EKS"

2. Creare un account di servizio come segue:

   a. Creare un file di account del servizio denominato `astracontrol-service-account.yaml`.

      Modificare il nome dell'account di servizio in base alle necessità. Lo spazio dei nomi `kube-system` è necessario per questi passaggi. Se si modifica il nome dell'account di servizio, è necessario apportare le stesse modifiche nei seguenti passaggi.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

3. Applicare l'account del servizio:

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

4. Creare un `ClusterRoleBinding` file chiamato `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astra-admin-binding
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

5. Applicare l'associazione del ruolo del cluster:

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

6. Creare un file token secret dell'account di servizio chiamato `astracontrol-secret.yaml`.

```
<strong>astracontrol-secret.yaml</strong>
```

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: astra-admin-account
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
type: kubernetes.io/service-account-token
```

7. Applicare il token secret:

```
kubectl apply -f astracontrol-secret.yaml
```

8. Recuperare il token secret:

```
kubectl get secret astra-admin-account -n kube-system -o
jsonpath='{.data.token}' | base64 -d
```

9. Sostituire `user` Sezione del file kubeconfig AWS EKS con il token, come mostrato nell'esempio seguente:

```
user:
    token: k8s-aws-
v1.aHR0cHM6Ly9zdHMudXMtd2VzdC0yLmFtYXpvbmF3cy5jb20vP0FjdGlvbj1HZXRDYWxsZ
XJJZGVudGl0eSZWZXJzaW9uPTIwMTEtMDYtMTUmWC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQ
y1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBM1JEWDdKU0haWU9LSEQ2SyUyRjIwMjMwN
DAzJTJGdXMtd2VzdC0yJTJGc3RzJTJGYXdzNF9yZXF1ZXN0JlgtQW16LURhdGU9MjAyMzA0M
DNUMjA0MzQwWiZYLUFtei1FeHBpcmVzPTYwJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCUzQ
ngtazhzLWF3cy1pZCZYLUFtei1TaWduYXR1cmU9YjU4ZWM0NzdiM2NkZGYxNGRhNzU4MGI2Z
WQ2zY2NzI2YWIwM2UyNThjMjRhNTJjNmVhNjc4MTRlNjJkOTg2Mg
```

Creare un file kubeconfig per altri tipi di cluster

Seguire queste istruzioni per creare un file kubeconfig per i cluster Rancher, Kubernetes upstream e Red Hat OpenShift.

Prima di iniziare

Prima di eseguire la procedura, assicurarsi di disporre dei seguenti elementi sul computer:

- kubectl v1.19 o versione successiva installata
- Un kubeconfig attivo con diritti di amministratore del cluster per il contesto attivo

Fasi

1. Creare un account di servizio come segue:

   a. Creare un file di account del servizio denominato `astracontrol-service-account.yaml`.

      Regolare il nome e lo spazio dei nomi in base alle esigenze. Se le modifiche vengono apportate qui, è necessario applicare le stesse modifiche nei passaggi seguenti.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

   a. Applicare l'account del servizio:

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. Concedere le autorizzazioni di amministratore del cluster come segue:

   a. Creare un `ClusterRoleBinding` file chiamato `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

      Modificare i nomi e gli spazi dei nomi modificati quando si crea l'account del servizio, in base alle necessità.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. Applicare l'associazione del ruolo del cluster:

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

3. Elencare i segreti dell'account di servizio, sostituendo `<context>` con il contesto corretto per l'installazione:

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

La fine dell'output dovrebbe essere simile a quanto segue:

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

Gli indici di ciascun elemento in `secrets` l'array inizia con 0. Nell'esempio precedente, l'indice per `astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87` sarebbe 0 e l'indice per `astracontrol-service-account-token-r59kr` sarebbe 1. Nell'output, annotare l'indice del nome dell'account del servizio che contiene la parola "token".

4. Generare il kubeconfig come segue:

a. Creare un `create-kubeconfig.sh` file. Sostituire `TOKEN_INDEX` all'inizio del seguente script con il valore corretto.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
```

```
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. Eseguire la sorgente dei comandi per applicarli al cluster Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

5. (Facoltativo) rinominare il kubeconfig con un nome significativo per il cluster. Proteggi la tua credenziale del cluster.

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.